



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS, FaMAF-UNC – 2026

PRÁCTICO 7

Factorización.

- (1) Probar las siguientes afirmaciones.
 - (a) $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales (DIP).
 - (b) Si R es un anillo de ideales principales (AIP) y $f : R \rightarrow S$ es un homomorfismo de anillos suryectivo, entonces S es un AIP.
 - (c) $\mathbb{Z}_n$ es un AIP, para todo $n \geq 2$.
- (2) Sea $R := \{a + b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Probar las siguientes afirmaciones.
 - (a) R es subanillo de $\mathbb{R}$.
 - (b) La función $N : R \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $N(a + b\sqrt{10}) := a^2 - 10b^2$ satisface $N(uv) = N(u)N(v)$, para todo $u, v \in R$.
 - (c) $N(u) = 0$ si y sólo si $u = 0$.
 - (d) u es una unidad en R si y sólo si $N(u) = \pm 1$.
 - (e) $2, 3, 4 + \sqrt{10}$ y $4 - \sqrt{10}$ son elementos irreducibles de R .
 - (f) $2, 3, 4 + \sqrt{10}$ y $4 - \sqrt{10}$ no son elementos primos de R .
- (3) Sea R un DIP e $I \subset R$ ideal no nulo. Entonces I es primo si y sólo si I es maximal.
- (4) Sean R un dominio de factorización única (DFU) y $d \in R$, con $d \neq 0$. Probar que existe sólo un número finito de ideales principales distintos que contienen al ideal (d) .
- (5) Si R es un DFU, $a, b \in R$ son coprimos y $a \mid bc$, entonces $a \mid c$.
- (6) Sea (R, φ) anillo euclidiano (AE). Probar que a es unidad en R si y sólo si $\varphi(a) = \varphi(1)$.
- (7) Consideremos el anillo de *enteros gaussianos* $\mathbb{Z}[i]$.
 - (a) Si $a, n \in \mathbb{Z}$, con $n > 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = qn + r$, donde $|r| \leq n/2$.
 - (b) Probar que $\mathbb{Z}[i]$ es dominio euclidiano (DE) con $\varphi(a + bi) = a^2 + b^2$.
 - (c) Determinar las unidades de $\mathbb{Z}[i]$.
 - (d) Dividir $4 + 5i$ por $2 + 3i$ de dos maneras distintas.
 - (e) ¿De cuántas maneras distintas se puede hacer la división del ítem anterior?
 - (f) Dividir $a + bi$ por la unidad i . ¿Se puede hacer de dos maneras distintas?
 - (g)* Diseñar un algoritmo para dividir dos enteros de Gauss cualesquiera.
 - (h) Calcular el máximo común divisor de $11 + 7i$ y $18 - i$.
- (8) Probar que:
 - (i) * AE $\Rightarrow$ AIP con identidad.

(ii) $\text{DIP} \Rightarrow \text{DFU}$.

Dar contraejemplos que muestren que las recíprocas no son ciertas.

Anillos de polinomios.

(9) Sean R anillo conmutativo con 1 y $p = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ un polinomio en $R[x]$. Probar las siguientes afirmaciones:

- (a) p es divisor de cero si y sólo si existe $0 \neq b \in R$ tal que $ba_n = ba_{n-1} = \dots = ba_0 = 0$.
- (b) p es unidad si y sólo si a_0 es unidad y $a_1, \dots, a_n$ son nilpotentes.

(10) Sea $\mathbb{F}$ cuerpo. Probar que (x) es un ideal maximal en $\mathbb{F}[x]$.

(11) Sea D un dominio íntegro.

- (a) Si D tiene un elemento irreducible c , entonces $I = (c, x)$ no es ideal principal de $D[x]$.
- (b) Mostrar que $\mathbb{Z}[x]$ no es un DIP.
- (c) Sean $\mathbb{F}$ un cuerpo y $n \in \mathbb{Z}$, con $n \geq 2$. Probar que $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ no es un DIP. (Ayuda: mostrar que x_1 es irreducible en $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_{n-1}]$).

(12) Describir los siguientes anillos.

- (i) $\mathbb{Z}[x]/(2, x)$.
- (ii) $\mathbb{Z}[x]/(2x)$.
- (iii) $\mathbb{Z}[i]/(i)$.
- (iv) $\mathbb{Z}[i]/(1+i)$.

(13) Sea R un anillo y denotemos por $R[[x]]$ al conjunto de todas las sucesiones de elementos de R , $(a_0, a_1, \dots)$. Probar las siguientes afirmaciones:

- (a) $R[[x]]$ es un anillo con la adición y la multiplicación definidas por:

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots),$$

$$(a_0, a_1, \dots)(b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots),$$

$$\text{donde } c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} = \sum_{k+j=n} a_k b_j.$$

- (b) El anillo de polinomios $R[x]$ es un subanillo de $R[[x]]$.
- (c) Si R tiene la propiedad P , donde P es ser conmutativo, tener 1, no tener divisores de cero o ser dominio íntegro, entonces $R[[x]]$ también tiene la propiedad P .

Al anillo $R[[x]]$ se lo llama el anillo de series formales sobre R y al elemento $(a_0, a_1, \dots) \in R[[x]]$ se lo denota por la serie formal $\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$.

(14) Probar las siguientes afirmaciones:

- (a) $x+1$ es una unidad en $\mathbb{Z}[[x]]$, pero no es una unidad en $\mathbb{Z}[x]$.
- (b) $x^2 + 3x + 2$ es irreducible en $\mathbb{Z}[[x]]$, pero no en $\mathbb{Z}[x]$.

(15) Sea $\mathbb{F}$ cuerpo y sea $p \in \mathbb{F}[x]$. Probar que $\mathbb{F}[x]/(p)$ es cuerpo si y sólo si p es irreducible. ¿Sigue valiendo esta afirmación si asumimos que $\mathbb{F}$ es anillo conmutativo con 1?

(16) Sean $m \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}_m[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en $\mathbb{Z}_m$ y $f(x) \in \mathbb{Z}_m[x]$ de grado n , con $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

- (a) Probar que si m es primo, entonces la ecuación $f(x) = 0$ tiene a lo sumo n soluciones distintas.
- (b) Calcular las soluciones de $2x^2 - 2x = 0$ y de $x^2 + x + 2 = 0$ para los casos $m = 3, 4$.

- (c) Sea $m = p_1^{\ell_1} \dots p_r^{\ell_r}$ la factorización de m . Probar que la ecuación $f(x) = 0$ tiene solución en $\mathbb{Z}_m$ si y sólo si $f(x) = 0$ tiene solución en $\mathbb{Z}_{p_i^{\ell_i}}$ para todo $i = 1 \dots r$.
- (d) Resolver la ecuación $3x^2 + 2x + 3 = 0$ en $\mathbb{Z}_{30}$.

Localización. Factorización en anillos de polinomios.

- (17) Determinar el anillo completo de cocientes del anillo $\mathbb{Z}_n$ para cada $n \geq 2$.
- (18) Sea R un anillo conmutativo con identidad. Probar que
- $$R \text{ es local} \iff [r + s = 1 \Rightarrow r \in U(R) \vee s \in U(R)].$$
- (19) Sea R un anillo conmutativo con identidad. Si M es un ideal maximal y $n \in \mathbb{N}$, entonces el anillo R/M^n es local.
- (20) Decidir si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas.
- (a) $2x + 2$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.
 - (b) $2x + 2$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.
 - (c) $x^2 + 1$ es reducible en $\mathbb{C}[x]$.

EJERCICIOS ADICIONALES

- (21) Calcular las unidades de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
- (22) Sean R un anillo y S un subanillo. Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
- (a) Si R es DFU, entonces S es DFU.
 - (b) Si S es DFU, entonces R es DFU.
- (23) (Algoritmo Euclidiano). Sea (R, φ) un DE. Sean $a, b \in R$, con $b \neq 0$. Consideremos el siguiente algoritmo.

$$\begin{array}{lllll}
 a = q_0 b + r_1 & \text{con} & r_1 = 0 & \text{ó} & \varphi(r_1) < \varphi(b); \\
 b = q_1 r_1 + r_2 & \text{con} & r_2 = 0 & \text{ó} & \varphi(r_2) < \varphi(r_1); \\
 \vdots & & & & \\
 r_k = q_{k+1} r_{k+1} + r_{k+2} & \text{con} & r_{k+2} = 0 & \text{ó} & \varphi(r_{k+2}) < \varphi(r_{k+1}); \\
 \vdots & & & &
 \end{array}$$

Sea $r_0 = b$ y sea n el mínimo entero tal que $r_{n+1} = 0$ (un tal n existe pues $(\varphi(r_k))_k$ forma una sucesión estrictamente decreciente de enteros no negativos). Probar que r_n es el máximo común divisor de a y b .

- (24) Sean D un dominio íntegro y $c_j, d_j \in D$, $0 \leq j \leq n$, con $c_0, \dots, c_n$ distintos entre sí. Probar que existe a lo sumo un polinomio $f \in D[x]$, con $\text{gr}(f) \leq n$, tal que $f(c_j) = d_j$, $0 \leq j \leq n$.

- (25) Sea R un anillo con identidad y sea $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \in R[[x]]$.
- (a) f es una unidad en $R[[x]]$ si y sólo si su término constante a_0 es una unidad en R .
 - (b) Si a_0 es irreducible en R , entonces f es irreducible en $R[[x]]$.
- (26) Sea $R = M_2(\mathbb{Z})$. Probar que, para todo $A \in R$, $(x + A)(x - A) = x^2 - A^2$ en $R[x]$.
- (27) Sea R un anillo cualquiera y sean $f, g, h \in R[x]$ tales que $f = gh$. ¿Se puede asegurar que $f(r) = g(r)h(r)$, para todo $r \in R$?
- (28) Probar que si $p, n \in \mathbb{N}$ con p primo, entonces $\mathbb{Z}_{p^n}$ es anillo local. (Ayuda: (p) es el único ideal maximal).
- (29) Si D es un DFU, $a \in D$ y $f \in D[x]$ entonces $C(af)$ y $aC(f)$ son asociados en D .
- (30) Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
- (a) Sea $\mathbb{k} \subseteq \mathbb{Q}$ el cuerpo dado por $\mathbb{k} = \{a + b\sqrt{-7} : a, b \in \mathbb{Q}\}$. Entonces $\mathbb{k} \simeq \mathbb{Q}[x]/(x^2 + 7)$.
 - (b) Todo ideal de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ es un ideal principal.
 - (d) Si R, S son anillos conmutativos tales que existe un isomorfismo de anillos $M_n(R) \simeq M_n(S)$ entonces existe un isomorfismo de anillos $R \simeq S$.